דוח מחקר ויישום: ארכיטקטורת התערבות מערכתית לארגוני צמיחה בישראל

יישום שינויים ארגוניים בסביבות עתירות ידע וצמיחה מהירה מחייב מעבר מפרדיגמות של ניהול משאבי אנוש מסורתי אל עבר דיסציפלינות מבוססות-נתונים המשלבות מדע יישום (Implementation Science), כלכלה התנהגותית, והנדסת אמינות (Reliability Engineering). מטרת דוח זה היא לספק תשתית אופרטיבית, מדידה וקונקרטית לטיפול בפתולוגיות ארגוניות בארגונים ישראליים בסדר גודל של 50 עד 300 עובדים, תוך התייחסות ספציפית למשברי הרצף הגיאופוליטיים והטכנולוגיים של השנים 2024–2026. תקופה זו מתאפיינת בתופעה פרדוקסלית של חוסן עסקי חיצוני למול שחיקה מערכתית פנימית כרונית (Systemic Burnout), נדידת מוחות של גורמי ידע סמוי (Tacit Knowledge Decay), והצטברות חוב טכני הרסני המוסווה על ידי כלי בינה מלאכותית.[1]

הניתוח המוצג להלן מסנתז מסגרות תיאורטיות מובילות לידי כלי עבודה אופרטיביים. במרכזן, מודל ה-IAM/AIM/FIM של פרוקטור וויינר למדידת בשלות לשינוי [3], מודל הביטחון הפסיכולוגי של אדמונדסון [5], תיאוריית הלמידה הדו-לולאתית של ארגיריס [7], ואלגוריתם "תרבות צודקת" (Just Culture) של ECRI.[9] מודלים אלו עברו התאמה אונטולוגית לתרבות הארגונית הישראלית, המאופיינת ב"שטחיות היררכית", תרבות ה"סמוך" (המאיצה נרמול סטיות), ושיח "דוגרי" אשר בהיעדר ויסות הופך לרעיל ומשתק.[2] כלל ההתערבויות מתוכננות תחת אילוצים קשיחים של חסמי קיבולת קוגניטיבית, תוך הגבלת עייפות השינוי (Change Fatigue) באמצעות חישוב מדדי סף למאמץ ארגוני (R_{max}) וזמני התאוששות הכרחיים (T_{max}).[12]

מפת עדויות קליניות והנדסיות (Evidence Map)

תכנון התערבויות ברמת דיוק הנדסית דורש קיטלוג מחמיר של בסיס הראיות, תוך הפרדה בין פרקטיקות שהוכחו אמפירית לבין כאלו הנשענות על היוריסטיקות ניהוליות. סיווג זה חיוני כדי למנוע השקעת משאבים במנגנונים חסרי תוחלת ולהבטיח שכל התערבות מגובה במדד עוקב אמין.

בקטגוריית העדויות ברמת ודאות גבוהה (High-Confidence Evidence), ניתן למצוא את מדדי מדע היישום (Implementation Science) של Proctor ו-Weiner. מדדים אלו (AIM למקובלות, IAM להלימות, ו-FIM להיתכנות) נבחנו פסיכומטרית באופן נרחב והוכחו כאינדיקטורים מובילים (Leading indicators) להצלחת אימוץ פרויקטים טרם השקעת הון משמעותית.[3] בתחום הנדסת האמינות (Reliability Engineering), אלגוריתם ה"תרבות הצודקת" (Just Culture Algorithm) מהווה סטנדרט מבוסס-ראיות לניהול כשלים בתעשיות עתירות סיכון. יישום מודל זה הוכח כמגביר דרמטית את שיעורי הדיווח על אירועי כמעט-נפגע (Near-misses) ומפחית נטישת עובדים, תוך מעבר מניהול מבוסס-אשמה לניהול מבוסס-מערכת.[16] בנוסף, נתוני ביצועים הנדסיים מבוססי OSINT מהשנים 2024-2026 מספקים הוכחות חותכות לקריסת איכות הקוד בארגונים ישראליים. ניתוח של מיליוני שורות קוד חשף ירידה מבנית של 60% בשיעורי ה-Refactoring ועלייה חדה בשיעורי ה-Hotfixes לאחר עזיבת מפתחים בכירים, מה שמספק סמן אמפירי וקשיח למדידת פתולוגיות כגון נרמול סטיות (NOD) ואובדן זיכרון ארגוני (OLD).[1]

בקטגוריית העדויות ההיוריסטיות וההקשריות (Heuristic & Contextual Evidence), אנו מסתמכים על מודלים של עייפות שינוי (Change Fatigue). אף על פי שההכרה בכך שעומס שינויים רציף שוחק את המוטיבציה נתמכת על ידי סקרים רחבים המעידים על צניחה בנכונות לשינוי מ-74% ל-43% בעתות משבר, חישוב הסף המתמטי המדויק של קיבולת השינוי (R_{max}) משתנה מהותית בין ארגונים ודורש כיול מקומי.[13] בדומה לכך, הקשרים סוציולוגיים ייחודיים לישראל, כגון השפעת תקשורת ה"דוגרי" על רמת הביטחון הפסיכולוגי, נשענים על ניתוח פסיכו-סוציולוגי מעמיק.[2] בעוד שהמנגנון ברור, מדידת סף הרעילות של תרבות זו דורשת התערבות מבוקרת. במקומות שבהם קיים פער ראייתי (Evidence Gap), למשל בכימות הכלכלי המדויק של "סחיפה סמנטית" מול ירידה במכירות בטווח הקצר, הדוח מציע להסתמך על בניית מדדי בסיס מקומיים כניסוי אקטיבי טרם פריסה ארגונית מלאה.

A. ספריית התערבויות (Intervention Library)

בניית רפרטואר ההתערבויות הבא מבוססת על שלילת קלישאות ניהוליות והחלפתן במנגנונים מדידים, בעלי אחראי ברור, ותנאי סף המותאמים לאילוצי משאבים קשיחים בארגוני צמיחה. לכל פתולוגיה הותאם פרוטוקול טיפולי ספציפי, אשר ניתן ליישום גם בתצורת "שינוי בר-קיימא מינימלי" (Minimum Viable Change - MVC) כאשר הארגון מצוי תחת עומס תפעולי כבד, על מנת למנוע החמרה בעייפות השינוי.

pathology_type	severity	horizon	intervention_name	concrete_steps	owner	prerequisites	expected_time_cost	expected_attention_cost	expected_monney_cost	leading_metrics	lagging_metrics	confidence_level	evidence_notes	mvc_variant	common_failure_modes
NOD (Near-Antip	Critical	30d	Near-	הקמת	VPOp	חתימת	3/5 (הקש	4/5 (שלו	2/5 (עלי	עליה ב	צניחה ד	High	מבוסס	הקדש	Antip

Normalization of Deviance (e			**Miss Triage & Just Culture Protocol**	פלטפורמת דיווח מהירה (עד 2 דקות) לכמעט-תקלות וטיות ותנוה ל.[1][9] הטמ	er ation s / VPEn gin eering	הנהלה עלא מנת "No Blame" למדוח ים בתום לב; פלטפורמה אנו ניתנת	מתתה לי ך Tria g (e	ינוי תר בו תי ע מו ק)	תמע ר כ תדי וח ב סי סי ת (	נפח דיו חי Near-miss תך שבו עים; ירי ד הב ז מן תגו ב ה-Trigger אש ונ.[24]	ר מ טי ת ב ש יע ור ת ק לו ת יי צו ר D)ef ect Rat(e; ירי ד ה ב ע לו יו ת ע בו ד ת קו ל R)ew or		ע ל ע בו ד ת ה ש ל Di an eV au gh an ויי ש ומ י ה נ ד ס ת א מי נו ת ש ל EC Rl.[10]	ת 15 ד קו ת בי ש יב ת צו ו ת קי ימ ת ל ה צ ג ת ש גי א ה ט כנ ית ש נ ע ש ת ה ל ל א כו ונ ת ז דו ן,	**attern:** ה פ ע ל ת ע ני ש ה כ ל פי ה מ דו וח ה ר א ש ון; ש ימ ו ש ב די וו חי ם ל צו ר ך כ לי א ת

											ע				עו
											ת				ב
											א				די
											לג				ם
											ור				ל
											ית				מ
											ם				ד
											"				די
											ת				בי
											ר				צו
											בו				ע
											ת				ש
											צו				לי
											ד				ליי
											ק				ם;
											ת				ה
											"				ת
											ש				ע
											ל				ל
											E				מו
											C				ת
											R				מ
											l				די
											ל				ו
											סי				ח
											ווג				י
											אי				ם
											רו				(ח
											עי				וס
											ם				ר
											ל				ס
											ט				גי
											עו				ר
											ת				ת
											א				מ
											נו				ע
											ש				גל
											,				).[2]
											ה				[2]
											ת				
											נ				
											ה				
											גו				
											ש				
											ה. [22]				

תמסתכנת, ורשלנות.[20]

קומפגישת Triage שבועית בארון 30 דקות לבחינת ה

מנשם"כנסמלי הנלשש דחמבצע'ר.תיבוהגקהזלהיאצטפלעבערוא

											צאומסורבלים מדוגרמו ליצרת "המעקף" (Workaround).[21]				
ZSG (Zero Safet	At-Risk	14 d	**Psychological**	ביצועקקרדופק	Head of HR/C	מחויבותמנכ"ל	2/5	5/5 (קשבינהוליג	1/5	%הההשתתתפותה	שיפורבמדדיeN	High	פרוקטא"ריסטו"	דרישהמכלמנ	**Anti-patterns:** ת

yGroun(d			**alSafety&EscalationRebooot**		אנוניימילמדידתמדדיAlM/AMכמדדבסוסלפתיחותהאארגוניתהדרכתמנ.[3]	hiefofStaff		הגן פומביתעלעובדשהפעילA"ndonCor"d;הכרהבעומסהרגשיהנוכחיב		בוהה הנדרשלויוסתשפה)		אקטיביתבדיוניים;ציוחיובימבדהאמו|בסקרAlM.[4]		PSלאחרבעו;הקטנתתחלופתעובדילבה(Turnover).[1][2]		שלגוגלומחקריהבסוסשלAmyEdmondsonעלצוותיהמולמידה.[5]		הלצוותלהציגכשלמקצועישלובפגישתהצוותהשבועיתולבקשמהעמיתים	גובהמתגוננתאותוקפיתמצדמנהלכאשרעובדמעלהביקרתמוזמנת;

											ה				ש
											ל				י
											ב				מ
											י				ו
											נ				ש
											י				ב
											ם				מ
											ל				ש
											י				ג
											צ				ה"
											ר				דו
											ת				ג
											פ				ר
											ג				י
											ע				"
											ת				כ
											א				כ
											ס				ס
											ט				ת
											ר				ל
											ט				א
											ג				ל
											ת				י
											(S				מ
											tr				ת
											at				מ
											e				י
											gi				ל
											c				ו
											V				ל
											ul				י
											n				ת
											er				ו
											a				ה
											bil				ש
											it				פ
											(y				ל
											,				ה.
											ב				[2]
											מ				
											ס				
											ג				
											ר				
											ת				
											ה				
											ס				
											ב				
											ב				
											ה				
											ה'				
											ש				
											ר				
											א				
											ל				
											י				
											ת.				
											[2]				

ה
ם
מ
צ
ג
י
ם
כ
ש
ל
ו
|
נ
ה
ל
י
א
ש
י.[6]
ה
ח
ל
פ
ת
ש
א
ל
ו
ת
כ
ל
ל
י
ו
ת
ב
ס
ו
ם
ד
י
ו
נ
ם
ב
ה
ז
מ
נ
ה

אקטיבית וספציפית: פנייה ישומה לעובדים בשם לקבלת תקורת מוקדת[30].

											ט				
											מ				
											ע				
											ת				
											מ				
											נג				
											נון				
											"A				
											n				
											d				
											o				
											n				
											C				
											or				
											"d				
											ה				
											מ				
											א				
											פ				
											ש				
											ר				
											ל				
											כ				
											ל				
											עו				
											ב				
											ד				
											ל				
											ע				
											צו				
											ר				
											ת				
											ה				
											לי				
											ך				
											ה				
											ש				
											ק				
											ה				
											D)				
											e				
											pl				

											oyment (במקרה שלזיהוי סכל אתי אוטכנ י.[1][3]					
OLD (Organizational Le	Systemic	90d	**Double-Looop Learning**	אגרון מחדשש לפרוטוקוליות	VP Strategy/COO	קיומה שלתשתיות בסיסית של	4/5 (זמן המוקדש לתחקור ע	5/5	3/5	עלייה בכמות התחקירים המ	ירידה דרסטית בשיעור ה-R	High	Chris Argyris (1978), The	הופתעות הלבחוב הלתבני	**Anti-pattern:** הפעלתל מי

arning Deficit (			**Architecture**	חקר (Post-mortem): חוב התיחסות ל"משתנים השלטים" (Governing Var		ביטחון		מוקן		סימים בהמלצה לשינוי תהליכי/מבנים לעומת המלצה ל"חידוד נהלים"; מזמן				ecuring s; שיפור בפרון (Product ivity) הרי אלל ארך זמן[36].		or y of Action, ומחקרי הקרי הבי קר תת[8].	תה J-ira שלכל באגקרי טי: "אילו הנחות יסודאגרוני ותאפשרות לתקלה הזו	דה-לאתי תעל בעי ותשגרתי ותקטנות (גורם לה תשה); תחקיר המסתכ

											נצ				
											ר				
											אש				
											כ				
											(e				
											lin				
											e				
											th				
											p				
											to				
											(S				
											ת				
											ט				
											ל				
											ח				
											מו				
											ך				
											לי				
											ה				
											ת				
											ת				
											ר				
											צ				
											ע				
											ל				
											ת				
											פ				
											ה				
											.[34]				
											ק				
											ח				
											ל				
											ט				
											ת				
											ש				
											ור				
											ש				
											.[7]				
											ב				
											ב				
											ל				
											מי				
											ד				
											ה.				
											[36]				
											ק				
											רו				
											ת				
											"?				
											ם				
											ב				
											צי				
											ד				
											אש				
											מי				
											ם				
											ב				
											מ				
											קו				
											ם				
											ל				
											מי				
											ד				
											ה.				
											[36]				

"מאלי שלו ובתרגיל "הטר פתקל הזרת, לאסר תקנים טקטים בלבד.[35]

מ
בי
ת
א
רג
ירי
ס
ב
כ
ל
ר
ט
רו
ס
פ
ק
טי
ב
ה
מ
ש
מ
עו
תי
ת
כ
די
ל
ה
צ
ף
א
ת
מ
ה
ש
ח
ש
בו
ול
א
ה

שכפולתהלי
כיסהשמים
ובהצלחה
יתרה.[2]
ובמחדשש
לתמריצם
כרשיתי

											גמלוחקי רהמערכתתלאר קיבו יש ריפו תמי יד יי.[36]				
CLT (Cognitive Lo	Systemic	30d	**Extraneous Load Er**	ארגון מחדשלהמבנ	CTO/VPR&D	יכולתמיפוי כנהשלהתלו	4/5 (עיצוב ארגוניחדשדו	5/5	4/5	צמצום דרמטי (מעל 2	עלייה משמעותית ב-De	High	מודל Team Topologie	קיבעתחיום עבודהב	**Anti-patterns:** בנ"תפל

adTra(p			**adication (Team Topologie (s** | הלצו ותי זרימה מי ושרים S) tream-aligned teams (s לה פחתת תלות הדדי תכוב | | יותה קימו תבאר יטקטו רתה תוכנ הוה מבנ הה ארגו ני) Conway's Law). 4			רשת כנן)		5% (בתדי רותק טיעו תהע בודה) Conext Switche (s; שיפ ור בצי ון Teamperat | | | plo ymentFrequency ובL-eadTimeforChanges) מדי DORA). 46		sשל Skelton & Pais, תיאו ריתע מוקו גגיט יבי S) weller). 7		שבו עה מוג דר כ"א זו רד ממ ה"– לל אפ גי שו ת, לל אחו בת תגו בה ב S-lack, ה	טפו רמו תפ ני מי ו תמו רכ בו תש מי יצ רו תע מס למי דה ח דש ב מק ם ל פש טת ה לי כי

									4		לתה[39].				
											טמעתגישתT"hinnestViablePlatform" – הקמתצוותיפלטפורמה				

שמספקים שיר ותם בשיר ותצמיד לפטר מפתחים ממנו לתשתיות.[41]

גנ
ה
א
ק
ט'
ב'
ת
ע
ל
ז
מ
נ'
ר'
כ'
ז:
ח
ס'
מ
ת
ש
ע
ת'
י
מ'
ו
ת
ב'
ומ
נ'
מ
ל
ע
בו
ד
ה
ע
מו
ק
ה
נ
טו

לתפגישות.[42] הטלתמשמעתעצרתקשרתקפדנית, תוך צפיה לתגובה א-

											סינכרוניתכדלמנוע Context Switching מיותר.[43]				
CS (Cascade Stat(e	Systemic Collapse	90d+	**Systemic Friction Halt**	הכרזה רשמית על הקפא	CEO/Board of Director	נכונותה הנהלה לשלם מ	5/5	5/5	5/5	הפחתה מדדה בשיהוי קצר	עצירת גלגלי בתמוחתקרי	Medium (תעבר בוטמורכ	מדיאבחון מקומי מהש	הקמת "קבינט החלטות"	**Anti-pattern: תומנת ה"**

			&DACIRe-alignment	תכלליזמותהשינוי החדשות (System Frictions Hal(t כדי לאפשר בניית המחקר	s	חירפיון בטוחה קצרולה קריבRoadmaps קיימים כדי ליצא תהאגרון (Co				בלתהחלטות (Decisions Lat;(ע ליי הבצי ון FlMהמעי דהעל יכולתהכל	טיים (Turnover Risk;(שיפור במדדי בריאות אגרגוני תכולל תל (OHl).[1]	בתהדרשתהתאמהשוטפת(	ניתם 2024-2026,6 סרותעיפיו תשינוי יי(Change Fatigue(e, ושיטו תמיפוי	יומיבאורך 15 דקותעבורהפרוקטהמדמם ביו תרבארגון, המוסמך לאשרור	ריבאונ"ד (Rebound Effect) – ניסיון לדחוף עבדים באגרסיבי ותלעמידה ב

											דששלקיבולתה- nax[14].				
											ביטולפרוקטיסשאינמלבתהשרדותT) riag(elצמצו				
									stofDelayנסב ל)[53].						
					הארגונית מחודשת[4].										
		שלM&A.[12]													
	פסולחסימותבאופן מידי.														
-KPlsנקשים מידלאחרטראומהאומשבעמוק.[2]															

ם
חי
כו
ר
ת
פ
עו
לי
ומ
ני
ע
ת
ק
רי
ס
ת
מ
ע
ר
כו
ת
מו
ח
ל
ט
ת
.[2]
ה
ע
ב
ר
ת
ס
מ
כו
יו
ת
ק
ב
ל
ת
ה

חלטותמומדלRACl(שבוכולממעורבים)למודלDAClקשיחואגרסיבילחמש

תפרוקיטיהדגל, כוללקבעתAprover אחדבלבד.[50]

הקצאתמכסהקשיח

											ה(לדוגמה 30%) מנפחה עבודה בארגון לטיפול נטוב חובטכניו ארגוני.[52]			

B. חוקי החלטה אופרטיביים (Decision Rules: IF-THEN)

ניהול מבוסס-ראיות דורש ניתוק של הפעלת פרוטוקולי התערבות מהחלטות רגשיות או סובייקטיביות של ההנהלה. שימוש באלגוריתמיקה בינארית של "אם-אז" מבטיח שפעולות משקמות יוצאות לפועל

בדיוק ברגע חציית הספים הקריטיים. המערך הבא מספק 20 חוקי הפעלה (Trigger Rules) לזיהוי ותגובה בזמן אמת.

1. **IF** [שיעור ה-Hotfixes הנדרשים בסביבת הייצור עולה ב-25% מעל הממוצע ההיסטורי במהלך 30 הימים העוקבים לעזיבת ארכיטקט או מפתח ליבה (Core Contributor)] **THEN ELSE** [המשך בשגרת הבטחת איכות ו-QA רגילה].[1]
2. **IF THEN ELSE** [שמר את תהליכי הפיתוח הקיימים].[1]
3. **IF THEN ELSE** [המשך לפעול במבנה האורגני הנוכחי].[50]
4. **IF** [סקר דופק מסוג AIM (Acceptability of Intervention) מניב ציון נמוך מ-3.0 מתוך 5.0 עבור הליך עבודה או מערכת חדשה בטרם פריסה מלאה] **THEN** [הקפא את ההשקה והפעל תהליכי זיהוי חיכוך אונטולוגי (Ontological Friction) למיפוי ההתנגדות התרבותית] **ELSE**.[2]
5. **IF THEN ELSE** [נצל את החוסן הארגוני והקיבולת הפנויה לדחיפת יוזמות צמיחה חדשות].[1]
6. **IF THEN ELSE** [המשך תהליכי אישור מסורתיים דרך הנהלת הביניים].[53]
7. **IF THEN ELSE**.[34]
8. **IF THEN ELSE** [שמר את המבנה האורגני הנוכחי המאפשר זרימת מידע חופשית].[1]
9. **IF** [שיעור דיווחי ה-Near-miss (כמעט-תקלות) של צוות או מחלקה ספציפית נותר אפסי לחלוטין במשך רבעון עסקי שלם, בארגון שמועד לסיכון] **THEN ELSE** [תגמל את המדווחים בפומבי כדי לשמר את מומנטום הדיווח].[2]
10. **IF** [במהלך חקירת אירוע תפעולי מתגלה כי העובדים אימצו באופן גורף שיטות אלתור וקומבינה מאחר שהנוהל הרשמי הוערך כמסורבל מדי ובלתי ישים] **THEN** [בטל את הנוהל הישן לאלתר ועצב אותו מחדש יחד עם קומת הביצוע, תוך הימנעות מענישה אישית] **ELSE** [אכוף משמעת קפדנית אם הוכח שהנוהל יעיל ובר-ביצוע].[2]
11. **IF THEN** [בצע תהליך חניכה ואימון מחדש (Coaching) לעובד, במקביל לתיקון הפיתוי המערכתי לקיצורי דרך] **ELSE** [אם מדובר ברשלנות מודעת - הפעל סנקציה משמעתית קשיחה].[20]
12. **IF THEN ELSE** [אפשר אוטונומיה מקסימלית בשימוש בכלי פיתוח מתקדמים].[41]
13. **IF** [מזוהים סימני הדרדרות למרחב החרדה (Anxiety Zone) בעקבות אימוץ ארגוני של תקשורת "דוגרי" תוקפנית ופוגענית במסווה של שקיפות] **THEN** [הפעל סדנאות למנהיגות רגשית וויסות שפה ניהולית, תוך בניית מסגרת ביקורת בונה] **ELSE** [שמר את התקשורת האותנטית, השטוחה והישירה המאפיינת את החדשנות המקומית].[2]
14. **IF** [מתגלה כי המשתנים השולטים של החברה (Governing Variables) מעוותים או אינם מעודכנים עקב שינויי טכנולוגיה חיצוניים (למשל חדירת בינה מלאכותית מתחרה)] **THEN ELSE** [המשך למקסם את אסטרטגיית ליבת העסקים הקיימת].[2]
15. **IF** [מיזם או כלי טכנולוגי פנימי מקבל ציון היתכנות (FIM - Feasibility) הנמוך מ-2.5 מתוך 5.0 עקב מחסור בתשתיות תומכות] **THEN** [הסט לאלתר תקציבים ומשאבי פיתוח בחזרה אל צוותי ה-Platform Engineering לתיקון הבסיס] **ELSE**.[4]
16. **IF THEN ELSE**.[49]
17. **IF THEN** [הכרז מצב חירום ובצע עצירת קסקדה (Cascade Halt) מלאה - הפסקת פיתוח פיצ'רים והתמקדות במדד ה-OHI לבריאות ארגונית] **ELSE** [המשך במסלול הצמיחה המואץ המתוכנן].[1]
18. **IF THEN** [בזר החלטות מידית באמצעות בניית תהליכי אוטומציה מבוססת כללים או הסמכת אישור עמיתים (Peer approval)] **ELSE** [שמר את מנגנון בקרת האיכות הנוקשה הנוכחי].[55]
19. **IF THEN** [הגדל באופן יזום את ה"חיכוך האונטולוגי" - עצור פרויקטים טכנולוגיים לשם אימות

ערכים אקטיבי לפני שחרור] **ELSE** [אפשר זרימת מידע ופיתוח מהירה ונטולת חסמים].[2]

20. **IF THEN ELSE** [המשך במסלולי ניהול ביצועים ושגרות מדידה אופייניות].[2]

C. מנוע תעדוף וסיקוונסינג (Sequencing Engine)

בארגוני צמיחה, נדיר שפתולוגיות מופיעות באופן מבודד. הופעה של מספר פתולוגיות (Comorbidity) מצריכה מנוע תעדוף קפדני, שכן טיפול במקביל ביותר מבעיית עומק אחת יוביל לקריסת מערכות כתוצאה מחריגה קטסטרופלית מהקיבולת הניהולית ומיכולת הספיגה ההתנהגותית (R_{max}). הבנת הפיזיקה של שינוי ארגוני מחייבת אותנו לסדר פעולות דטרמיניסטי.

מודל תחלואה כפולה 1: Cascade State (CS) יחד עם Cognitive Load Trap (CLT)

סדר ביצוע חובה: טיפול ב-CLT חייב להקדים כל ניסיון לטיפול במצב הקסקדה (CS).

- **ההיגיון המערכתי:** הקשב הקוגניטיבי (Cognitive Bandwidth) של עובדים והנהלה הוא המשאב המוגבל והקריטי ביותר בתהליך שינוי. תיאוריית העומס הקוגניטיבי מלמדת כי אי אפשר לעבד שינויים ארגוניים מורכבים (Germane load) כאשר הזיכרון העבודתי מוצף בעומס חישובי מיותר המגיע מתשתיות שבורות ומקטיעות עבודה תכופות (Extraneous load).[47] ניסיון "לחלץ" ארגון ממצב של קריסה מערכתית רב-זרועית ידרוש מהצוותים לעבד מידע חדש בקצב אדיר. אם מפתח או מנהל מוצפים בעדכוני סטטוס, פגישות סרק ותשתיות שמחייבות פתרון בעיות סיזיפי, המערכת תינעל.
- **איסור במקביל:** אין לפתוח בשינוי אסטרטגי עמוק או ב-Triage ארגוני (הנדרש ב-CS) מבלי שראשית הוקצו חלונות זמן סטרילים לחלוטין (Guarded Blocks) והוגדרו גבולות גזרה לצוותים השונים כדי לייצב את העומס.

מודל תחלואה כפולה 2: Zero Safety Ground (ZSG) יחד עם Org. Learning Deficit (OLD)

סדר ביצוע חובה: שיקום ZSG קודם באופן אבסולוטי ליישום כלי OLD.

- **ההיגיון המערכתי:** למידה דו-לולאתית (Double-Loop Learning) היא פעולה אינטלקטואלית וחברתית אגרסיבית. היא דורשת מדרגי הביניים ומהעובדים הזוטרים לאתגר ולהפריך פומבית את הנחות היסוד והחזון של קברניטי החברה.[7] כאשר הארגון לוקה באפס ביטחון פסיכולוגי (ZSG), העובדים משותקים מפחד ומצויים ב"אזור החרדה". אם נכפה תהליך תחקור עומק (OLD) בסביבה שאינה בטוחה, העובדים יפעילו מנגנוני הגנה פסיכולוגיים (Defensive Routines) ויהפכו את התחקיר לזירת ציד-מכשפות המבוססת על האשמות הדדיות וטיוח עובדות.[29]
- **איסור במקביל:** תחקיר שורש דו-לולאתי במרחב נטול ביטחון יעמיק את הציניות הארגונית וההסתרה. תחילה חובה להטמיע תגובה נטולת-ענישה לטעויות אנוש באמצעות אלגוריתם ה"תרבות הצודקת", ורק לאחר מכן לדרוש למידה ארגונית נוקבת.

מודל תחלואה כפולה 3: Normalization of Deviance (NOD)) יחד עם Structural Clarity Deficit (SC)

סדר ביצוע חובה: פתרון עמימות המבנה (SC) קודם לאכיפה והכחדה של נרמול סטיות (NOD).

- **ההיגיון המערכתי:** פתולוגיה של נרמול סטיות נוצרת ברובה כמנגנון הסתגלות רציונלי של עובדים למבנה ארגוני שבור ואיטי. כאשר חסרה בהירות מבנית ומודל אישור ההחלטות (כמו RACI לקוי) מוביל לשיהוי קבלת החלטות (Decision Latency) ברמה מופרזת, עובדים ימצאו קיצורי דרך (Workarounds) כדי לעמוד ביעדים.[51] אם נתקוף את הנרמול השלילי בענישה או באכיפה לפני שנספק נתיב לגיטימי ומהיר לביצוע הפעולה, נשתק את התפוקה לחלוטין.
- **איסור במקביל:** הניסיון "ליישר שורות" ולדרוש ציות לתהליכי בטיחות או קוד מחמירים, בעוד המנגנון לאישורים עדיין מסורבל ואנרכיסטי, יביא למרד גלוי או שקט. יש להחיל קודם מודל DACI חותך כדי לשחרר את הפקק המבני, ורק אז לבצע איפוס גבולות כדי לעקור את הסטיות שקובעו.

D. שרטוט מדידה ויישום (Measurement Blueprint)

כדי למנוע המלצות שאינן ניתנות לכימות כמותי ולהוכיח החזר השקעה (ROI), מוגדרת להלן "מחסנית מדדים" (KPI Stack) ייעודית עבור כל אחד מפרוטוקולי ההתערבות. כל מדידה משלבת אמות מידה מובילות (לזיהוי מגמה מקדימה) ואמות מידה מפגרות (לאישור אפקט עסקי).

שם ההתערבות (Intervention)	3 מדדים מובילים (Leading KPIs) טווח של 1-2 שבועות	3 מדדים מפגרים (Lagging KPIs) טווח של 4-12 שבועות	שיטות יצירת Baseline + תדירות מעקב (Cadence)	טווחי יעד (Target Ranges) להצלחה אופרטיבית
Near-Miss & Just Culture (NOD)	1. **קצב דיווח Near-Miss:** עליה במספר הדיווחים ההתנדבותיים. 2. **זמן Triage:** משך הזמן מרגע הדיווח עד לסיווגו (טעות אנוש/התנהגות מסתכנת). 3. **Refactoring**	1. **Defect Rate:** צניחה בכמות הבאגים הקריטיים שזלגו לייצור. 2. **Hotfix Frequency:** הפחתת הצורך בתיקוני חירום בהולים מחוץ למחזור הפיתוח.	**Baseline:** ספירת Hotfixes ודיווחי עבר ב-30 Jira יום לאחור. **Cadence:** בדיקת Triage שבועית; סקירת GitClear דו-שבועית.	עלייה של > בדיווחים מקדימים; ירידה של > ב-Hotfixes תוך 8 שבועות. חיתוך זמני Triage אל מתחת ל-48 שעות.

	Ratio: נפח קוד קיים שעובר תהליך שיפור יזום.[1]	3. **Cost of Quality ((CoQ:** ירידה בעלויות עבודת תיקון ועיבוד מחדש (Rework).		
Psychological Safety Reboot ((ZSG	1. **ציון AIM:** מדד המקובלות (Acceptability) של רשת הביטחון החדשה.[4] 2. **Active Participation:** אחוז העובדים המשתתפים באופן מילולי פעיל בפגישות חקירה. 3. **Andon Cord Events:** תדירות עצירת פרויקטים בגין חשש שעולה מקומת הייצור.[31]	1. **eNPS Score:** מדד שביעות הרצון והמעורבות העמוקה. 2. **Turnover Rate:** עצירה או הקטנת שיעור נטישת עובדי הליבה. 3. **Adoption Friction:** צמצום קצבי התנגדות לשינויים ארגוניים חדשים (נמדד ב-FIM).	**Baseline:** סקר דופק אנונימי (Pulse Survey) למדידת ZSG בסיסי. **Cadence:** סקר IAM/AIM כל שבועיים במהלך ההטמעה.	מדד AIM חיובי של $>$; ירידה של 20% בתחלופת עובדים (Turnover) מיומנים בטווח של חצי שנה.
Double-Loop Architecture ((OLD	1. **Root-cause depth:** כמות התחקירים הכוללים ניתוח של ה"משתנים השולטים" והנחות היסוד.[36] 2. **Process Halts:** מקרים בהם ההנהלה	1. **Recurring Issues:** ירידה מובהקת בתקלות או שיבושים שחזרו על עצמם תחת אותה תצורה. 2. **Real Productivity:** שיפור מדדי	**Baseline:** ניתוח טקסטואלי רטרואקטיבי של 10 מסמכי Post-mortem קודמים כדי לזהות העדר למידה.[7] **Cadence:** בדיקת	$>$ ממסמכי התחקיר הארגוני (AAR) מניבים שינוי בהנחת יסוד; הכחדה מוחלטת של תקלה חוזרת בפעם

	יזמה עצירת שגרה (Stop the line) לצורך טיפול שורש. 3. **IAM Score (Appropriateness):** מידת ההלימות של פרוטוקול הלמידה החדש.	תפוקה ריאליים נטולי שחיקה. 3. **Innovation Yield:** מספר היוזמות המוצלחות שצמחו ממנגנון התחקור המוקיר.	סטאטוס חודשית לתחקירים.	השלישית.
Cognitive Load Eradication (CLT)	1. **Context Switches:** צמצום כמות ההפרעות הסינכרוניות (Slack/טלפון) לעובד במהלך חלונות Guarded Blocks. 2. **API/Handoff Wait Times:** הזמן שלוקח לצוות להמתין לשירות מצוות אחר.[43] 3. **Platform Adoption:** קצב המעבר של מפתחים לשימוש ב-Thinnest Viable Platform.[41]	1. **Cycle/Lead Time:** קיצור הזמן משלב הדרישה עד ההטמעה הסופית. 2. **Deployment Frequency:** עלייה ביכולת שחרור תוצרים עקב הפחתת התלות בסביבה (מדדי DORA).[46] 3. **Burnout Markers:** ירידה בדיווחי תשישות ועייפות כרונית מצד מהנדסים ומנהלים.	**Baseline:** מדידת Teamperature ארגוני או חישוב זמני מעבר ידני (Jira status duration). **Cadence:** בחינה חודשית מול ראשי צוותים.	מקסימום של 2 קטיעות ריכוז ביום עבודה מוגן; צמצום צווארי בקבוק בין-צוותיים בלמעלה מ-30%.
Systemic Halt (CS) & DACI	1. **DACI Implementation:** אחוז	1. **Cost of Delay (CoD) Saved:** חיסכון	**Baseline:** כימות מדדי CoD באמצעות	חיתוך ה-Decision Latency לרמה

	הפרויקטים הקריטיים שקיבלו מבנה שליטה מחמיר (Driver ו-Approver יחיד).[50] 2. **Decision Latency (Days):** הזמן שחולף מנקודת צורך בקבלת החלטה ועד לביצועה בפועל. 3. **Tech Debt Allocation:** ווידוא עמידה בהקצאת מכסה של 30% לפירעון חוב ארגוני.[52]	פיננסי ישיר בגין קיצוץ בימי העיכוב והקטנת פחת (Operational Drag).[53] 2. **OHI (Org. Health Index):** שיקום בריאות המערכת ויכולתה להכיל אסטרטגיה עתידית. 3. **Change Fatigue Stabilisation:** התייצבות ה-R_{max} סביב סף נסבל המאפשר צמיחה מחודשת.	השוואת איבודי הכנסות ותשלומי עבודה עקב עמימות היררכית.[55] **Cadence:** דיווחי דירקטוריון/הנה לה פעם ב-14 יום.	מקסימלית של 48 שעות להחלטת Go/No-Go בפרויקטי ליבה.

E. מדריך תפעולי ל-90 יום (90-Day Operator Playbook)

על מנת להדגים יישום פרקטי של ארכיטקטורת התערבות, להלן תוכנית עבודה מפורטת עבור ארגון ישראלי המונה 200 עובדים. הארגון במקרה הבוחן מאופיין בעומס משימות קיצוני היוצר שיהוי החלטות חמור (Decision Latency), וסובל משחיקה מערכתית וגלי עזיבה של מפתחי ליבה (Core Contributors). הפתולוגיות המאובחנות כוללות שילוב קטלני של עומס קוגניטיבי (CLT), נרמול סטיות במעקפי קוד (NOD המוסווה כפרודוקטיביות AI), והעדר למידה ארגונית (OLD).

שער כניסה 0: הכרזה ויישור קו (יום 1)

הנהלת החברה מכריזה על מצב "Systemic Friction Halt" – הקפאה מיידית של כל פרויקטי משאבי האנוש או יוזמות הטרנספורמציה שאינם בליבת ה-Playbook הנוכחי, מתוך הכרה כי הקיבולת הארגונית לעכל שינוי (R_{max}) נחצתה.[14] ההנהלה הבכירה מכירה בכך שהמחיר להצלת החברה הוא פגיעה זמנית בפריון הפיצ'רים.

שלב I: ייצוב אונטולוגי והפחתת עומס – טיפול ב-CLT

ובשיהוי (שבועות 2-1)

המטרה המיידית היא לפתוח פקקי תנועה ניהוליים ולספק למערכת "אוויר לנשימה" על ידי שחרור הקשב של מנהלי צוותים ומהנדסים מתהליכים שואבי-זמן.[39]

- **פעולות יומיומיות:** הפיכת מנגנון קבלת ההחלטות לפעיל. ביטול ועדות היגוי וועדות אישור מיותרות שנוצרו עקב "היררכיה שטוחה מדי".[55] בחירה של חמשת פרויקטי הליבה העסקיים של החברה, והחלת מודל **DACI** קשוח ועיוור. המנכ"ל או ה-VP מוותרים אקטיבית על זכות הווטו וממנים "Approver" יחיד ו-"Driver" מתוך הדרגים הביצועיים לכל פרויקט כדי לחתוך את שיהוי ההחלטות (Decision Latency).[50]
- **תשתיות קוגניציה:** הגדרת חלונות עבודה סטרילייים בחברה. יומיים בשבוע (למשל, שלישי ורביעי בבוקר) מוכרזים כבלוקים קשיחים (Guarded Blocks) לפיתוח ולמידה נטו, ללא דיוני סטטוס מול דרגי הנהלה, תוך איסור על ציפייה למענה סינכרוני ב-Slack.[42] במקביל, הפצת סקר AIM ראשוני מודדת את הסכמת העובדים למהלך ה-DACI.[4]
- **Gate Review 1 (סוף שבוע 2):** בדיקה דטרמיניסטית ששיהוי ההחלטות הופחת אל מתחת ל-48 שעות וכי לפחות 80% ממהנדסי החברה הצליחו לשמור על חלונות העבודה הסטרילייים שלהם.

שלב II: אתחול תרבותי, ניקוי רעלים, ומיגור ה-ZSG (שבועות 4-3)

מרגע שלמערכת יש זמן פנוי לדון בבעיות, עלינו לוודא שיצירת השיח אינה מייצרת התגוננות או הסתרה.

- **פעולות יומיומיות:** מיסוד תקשורת בטוחה המנטרלת "דוגרי רעיל".[2] יישום אלגוריתם ה"תרבות הצודקת" (Just Culture) של ECRI כמדיניות פורמלית לטיפול בתקלות.[9] הכשרה זריזה למנהלי מחלקות הכוללת הנחיה לפגיעות אסטרטגית: כל מנהל צוות פותח ישיבת סטטוס בתיאור טעות אישית שלו מול הצוות ובהזמנה אקטיבית של ביקורת.[6]
- **הקמת ערוצי דיווח:** יצירת טופס חכם ואנונימי בן 2 דקות בלבד לדיווח על כמעט-תקלות (Near-Miss) או עקיפות קוד מהירות שבוצעו כדי לעמוד בזמנים.[19]
- **Gate Review 2 (סוף שבוע 4):** על מדד הפתיחות הארגונית לעלות. ההצלחה נמדדת אם מספר דיווחי ה-Near-miss מזנק מאפס לחמישה בשבוע, מבלי שאף עובד יקבל סנקציה או אזהרה בגין הדיווח.

שלב III: פירוק נרמול סטיות (NOD) ושליפת ידע סמוי (OLD) (שבועות 8-5)

לאחר ביסוס מבנה יציב ומרחב פסיכולוגי בטוח, ניגש הארגון לעקור מן השורש התנהגויות רשלניות שקובעו והוסוו כפרודוקטיביות.

- **פעולות יומיומיות:** הקצאת מכסת-ברזל של עד 30% מספרינט הפיתוח לתיקון החוב הטכני והעבר הארגוני.[52] ניתוח מעמיק ב-GitClear כדי לאתר מוקדי בעיות (כדוגמת צניחת איכות

ה-Refactoring מול זינוק ב-Copy-Paste AI), ולאלץ צוותים לחזור לנהלי קוד אמינים שנזנחו עקב לחצי ייצור.[1]

- **מיסוד למידה כפולה:** הקפאת תיקוני טלאי (Single-loop) במקרים של באגים חוזרים. כל Post-mortem של אירוע מערכתי מחייב כעת תחקיר "טור שמאלי", בו העובדים נשאלים בגלוי "למה חשבתם שעלינו לסטות מהתקן?".[7] השורש לתקלות מוסט מכישלון של עובד בודד לפגם במשתנים השולטים הארגוניים (Governing Variables).
- **Gate Review 3 (סוף שבוע 8):** הצלחה בשלב זה מתבטאת בירידה של מעל 40% בהיקף ה-Hotfixes, במקביל לצמיחה עקבית במספר המסמכים הארגוניים המשנים הנחות עבודה של הנהלת החברה.

שלב IV: קיבוע מערכתי ומניעת סחיפה סמנטית (שבועות 9-12)

שלב זה מוקדש למניעת רגרסיה ולווידוא שההתערבויות אינן הופכות ל"סיסמאות ריקות" נטולות שיניים.

- **פעולות יומיומיות:** הגברת "חיכוך אונטולוגי" באופן אסטרטגי. השתלת צמתי ביקורת (Friction Points) שמכריחים עצירה ובחינת הלימות של החלטות רגישות לפני שחרור לשוק.[2] יישום עדכון דרמטי של יעדי התגמול השנתיים של מנהלים (KPIs ו-OKRs), כך שימדדו ויתגמלו על ניהול חוסן, צמצום עומס קוגניטיבי לצוותיהם והפחתת Cost of Delay, ולא רק על כמות תוצרים ומהירות שחרור.[45]
- **בקרת נזק משברית:** למניעת תסמונת אפקט הריבאונד (Rebound Effect) על רקע משברי המאקרו, הארגון מוודא שמסלול הציפיות התפעוליות ריאלי והתאושש באופן יציב ורך במקום הפעלת לחץ שובר-כלים.[2]
- **Gate Review 4 (סוף שבוע 12 וסיום ה-Playbook):** בדיקה אסטרטגית סופית. השוואת מדדי חיסכון כלכלי אל מול עלות העיכוב, וידוא התאוששות איתנה במדד בריאות הארגון הכללית (OHI). בשלב זה, ההנהלה מכריזה על סיום הקפאת החיכוך המערכתי, והארגון בשל לפעול תחת תשתיות קבלת ההחלטות (DACI) והתרבות החדשה ללא יצירת עייפות שינוי.

עבודות שצוטטו

1. Role & Objective_ You are an elite OSINT (Open (1).pdf
2. ארגוני מותאם לישראל DSM מודל
3. Acceptability of Intervention Measure (AIM), Intervention Appropriateness Measure (IAM), & Feasibility of Intervention Measure - Implementation Capacity for Triple P, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, https://ictp.fpg.unc.edu/wp-content/uploads/Triple-P-System-Implementation-Outcomes_Acceptability-Appropriateness-Feasibility.pdf
4. Psychometric assessment of three newly developed implementation outcome measures - PMC, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5576104/
5. (PDF) Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams - ResearchGate, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026,

https://www.researchgate.net/publication/243774322_Psychological_Safety_and_Learning_Behavior_in_Work_Teams
6. Four Steps to Building the Psychological Safety That High-Performing Teams Need, 2026 ,27 נרשמה גישה בתאריך מרץ, https://www.library.hbs.edu/working-knowledge/four-steps-to-build-the-psychological-safety-that-high-performing-teams-need-today
7. Double Loop Learning | Education | Research Starters - EBSCO, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, https://www.ebsco.com/research-starters/education/double-loop-learning
8. Double-loop learning - Wikipedia, 2026 ,27 נרשמה גישה בתאריך מרץ, https://en.wikipedia.org/wiki/Double-loop_learning
9. High Reliability Organization Toolkit | Missouri Hospital Association, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, https://www.mohospitals.org/how-we-help-hospitals/quality-care-and-patient-safety/process-improvement/hro-toolkit/
10. The Just Culture Company - ECRI, 2026 ,27 נרשמה גישה בתאריך מרץ, https://home.ecri.org/pages/the-just-culture-company
11. The normalization of deviance in healthcare delivery - PMC - NIH, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2821100/
12. How to Combat Change Fatigue in an Era of Constant Disruption - SHRM, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, https://www.shrm.org/enterprise-solutions/insights/how-to-combat-change-fatigue-era-of-constant-disruption
13. How to Overcome Change Fatigue in the Workplace | CCL - Center for Creative Leadership, 2026 ,27 נרשמה גישה בתאריך מרץ, https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/change-fatigue-continual-evolution/
14. Identifying Change Fatigue in Teams: Insights from the Energy-Commitment Model, 2026 ,27 נרשמה גישה בתאריך מרץ, https://er.educause.edu/articles/2025/11/identifying-change-fatigue-in-teams-insights-from-the-energy-commitment-model
15. Outcomes for Implementation Research: Conceptual Distinctions, Measurement Challenges, and Research Agenda - PMC, 2026 ,27 נרשמה גישה בתאריך מרץ, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3068522/
16. Roadmap to a Just Culture: Enhancing the Safety Environment - SKYbrary, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, https://skybrary.aero/sites/default/files/bookshelf/233.pdf
17. From blame to learning: implementing a just culture program for head nurses and its impact on silent behavior and error reporting among staff nurses - PMC, 2026 ,27 נרשמה גישה בתאריך מרץ, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12849460/
18. Just culture and restorative just culture in healthcare settings: a scoping review of interventions, activities, factors and outcomes - PMC, נרשמה גישה בתאריך מרץ 2026 ,27, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12924485/
19. A Practical Guide to Near Miss Reporting - Safety Space, נרשמה גישה בתאריך

2026 ,27 מרץ, https://safetyspace.co/near-miss-reporting
20. Just and Accountable Culture Algorithm - UCI Human Resources, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, https://hr.uci.edu/partnership/empowered/uci-health/safety-initiatives/files/just-culture-algorithm-082818.pdf
21. The Normalization of Deviance: The Definitive Encyclopedia of Why Great Companies Fail | by The QHSE Standard | Medium, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, https://medium.com/@qhsestandard/the-normalization-of-deviance-the-definitive-encyclopedia-of-why-great-companies-fail-c6156f6d1e8e
22. Near-Miss Reporting: 9 Moves to Turn Reports Into Real Risk Reduction - eTraining, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, https://etraintoday.com/blog/near-miss-reporting-9-moves-to-turn-reports-into-real-risk-reduction/
23. Near Miss Reporting: Benefits, Steps & Best Practices (2025) - Field1st, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, https://field1st.com/blog/near-miss-reporting/
24. Implementing HRO Principles under Stress: A Hospital's Journey toward High Reliability, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12097775/
25. Recognizing and Responding to Normalization of Deviance - AIChE, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, https://www.aiche.org/ccps/resources/publications/books/recognizing-and-responding-normalization-deviance
26. Near miss & incident reporting: everything you need to know - EcoOnline, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, https://www.ecoonline.com/topics/near-miss-incident-reporting-everything-you-need-to-know/
27. Normalization of Deviance, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, https://sasgog.org/wp-content/uploads/2025/05/Normalization-of-Deviance.pdf
28. Just Culture Toolkit - ASHP, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, http://12.53.28.72/-/media/assets/pharmacy-practice/resource-centers/patient-safety/Just-Culture-Toolkit_-Final.pdf
29. Making Just Culture a Reality: One Organization's Approach | PSNet, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, https://psnet.ahrq.gov/perspective/making-just-culture-reality-one-organizations-approach
30. Amy Edmondson on the power of psychological safety in distributed work | Dropbox Blog, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, https://blog.dropbox.com/topics/work-culture/amy-edmondson-on-the-power-of-psychological-safety-in-distribute
31. Psychological Safety Tool Kit Free Sample PDF, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, https://psychsafety.com/wp-content/uploads/2024/05/Psychological-Safety-Tool-Kit-Free-Sample-PDF.pdf
32. Mental Health Safety - Squarespace, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026,

https://static1.squarespace.com/static/58b628c217bffc493333bbfd/t/681a1e90f30f9e595757fdb5/1746542300266/20250505-FINAL-Mental-Health-Safety-Guide.pdf
33. Setting the Stage for Psychological Safety: 6 Steps for Leaders | University of Utah Health, 2026 ,27 נרשמה גישה בתאריך מרץ, https://healthcare.utah.edu/integrative-health/resiliency-center/news/2022/11/setting-stage-psychological-safety-6-steps
34. What is Double Loop Learning? | Umbrex, 2026 ,27 נרשמה גישה בתאריך מרץ, https://umbrex.com/resources/change-management-frameworks/what-is-double-loop-learning/
35. Working in High-Leverage Zones with the Double-Loop Learning Matrix, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, https://thesystemsthinker.com/working-in-high-leverage-zones-with-the-double-loop-learning-matrix/
36. Argyris Single- and Double-Loop Learning | Systems Thinking - Umbrex, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, https://umbrex.com/resources/frameworks/organization-frameworks/argyris-single-and-double-loop-learning-model/
37. Double Loop Learning in Organizations - ISRM, ,27 נרשמה גישה בתאריך מרץ 2026, https://theisrm.org/documents/Argyris%20%281977%29%20Double%20Loop%20Learning%20in%20Organizations.pdf
38. double-loop-learning-in-organizations Argylis - IHMC Public Cmaps (3), נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, https://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1NT8Y36L7-185BXTZ-1GHR/double-loop-learning-in-organizations%20Argylis.pdf
39. Cognitive Load in Engineering Teams: The Hidden Barrier to Scale | by Sangram | Medium, 2026 ,27 נרשמה גישה בתאריך מרץ, https://medium.com/@Sangram.s_16290/cognitive-load-in-engineering-teams-the-hidden-barrier-to-scale-b48ceaba859f
40. Team Topologies - Martin Fowler, 2026 ,27 נרשמה גישה בתאריך מרץ, https://martinfowler.com/bliki/TeamTopologies.html
41. Key concepts and practices for applying a Team Topologies approach to team-of-teams org design — Team Topologies - Organizing for fast flow of value, 2026 ,27 נרשמה גישה בתאריך מרץ, https://teamtopologies.com/key-concepts
42. 3 ways engineering leaders can reduce cognitive load and process friction - HashiCorp, 2026 ,27 נרשמה גישה בתאריך מרץ, https://www.hashicorp.com/en/blog/3-ways-engineering-leaders-can-reduce-cognitive-load-and-process-friction
43. Reducing Cognitive Load: The Missing Key to Faster Development Cycles - Agile Analytics, 2026 ,27 נרשמה גישה בתאריך מרץ, https://www.agileanalytics.cloud/blog/reducing-cognitive-load-the-missing-key-to-faster-development-cycles
44. Team cognitive load | Technology Radar - Thoughtworks, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026,

https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/team-cognitive-load
45. Teamperature - Managing Cognitive Load for Healthier Teams — Team Topologies - Organizing for fast flow of value, 2026 ,27 נרשמה גישה בתאריך מרץ, https://teamtopologies.com/success-toolkit-partners/teamperature
46. Newsletter (July 2024): Mastering Team Effectiveness: The Power of Managing Cognitive Load, 2026 ,27 נרשמה גישה בתאריך מרץ, https://teamtopologies.com/news-blogs-newsletters/2024/7/23/newsletter-july-mastering-team-effectiveness-the-power-of-managing-cognitive-load
47. Whose cognitive load is it anyway? - Platform Engineering, נרשמה גישה בתאריך 2026 ,27 מרץ, https://platformengineering.org/blog/cognitive-load
48. Team Topologies: How to structure your teams using nine principles and six core patterns for better value, 2026 ,27 נרשמה גישה בתאריך מרץ, https://teamtopologies.com/news-blogs-newsletters/2025/3/6/team-topologies-how-to-structure-your-teams
49. Overcome and Prevent Change Fatigue - Prosci, ,27 נרשמה גישה בתאריך מרץ 2026, https://www.prosci.com/change-fatigue
50. RACI vs DACI vs RAPID: Which Decision Framework Fits Your Product Team? - Routine, 2026 ,27 נרשמה גישה בתאריך מרץ, https://fr.routine.co/blog/posts/raci-daci-rapid-decision-framework
51. DACI vs. RACI – 4 Considerations - Heinz Marketing, נרשמה גישה בתאריך מרץ 2026 ,27, https://www.heinzmarketing.com/blog/daci-vs-raci-4-considerations/
52. Technical Debt: How to Measure, Prioritize, and Pay It Down Without Slowdowns - Notch, 2026 ,27 נרשמה גישה בתאריך מרץ, https://wearenotch.com/blog/technical-debt-how-to-measure-prioritize-and-pay-it-down-without-slowdowns/
53. What is the Cost of Delay framework? | Definition and Overview - ProductPlan, 2026 ,27 נרשמה גישה בתאריך מרץ, https://www.productplan.com/glossary/cost-of-delay/
54. Framework Market Penetration Strategy
55. Your Flat Organizational Structure: 5 Reasons it Will Fail - Lighthouse, נרשמה גישה 2026 ,27 בתאריך מרץ, https://getlighthouse.com/blog/flat-organizational-structure-fails/
56. Financial Impact of Digital Delay: Calculate True Costs - TechClass, נרשמה גישה 2026 ,27 בתאריך מרץ, https://www.techclass.com/resources/learning-and-development-articles/the-cost-of-resistance-calculating-the-financial-impact-of-slow-adoption
57. Normalization of Deviance and Software...Oh and Nasa - AKF Partners, נרשמה 2026 ,27 גישה בתאריך מרץ, https://akfpartners.com/growth-blog/normalization-of-deviance-in-the-workplace-and-software
58. How to Recognize Change Fatigue in Your People - Prosci, נרשמה גישה בתאריך 2026 ,27 מרץ, https://www.prosci.com/blog/how-to-recognize-change-fatigue-in-your-people
59. Understanding and Reducing Team Cognitive Load - DevOps Institute, נרשמה 2026 ,27 גישה בתאריך מרץ,

https://www.devopsinstitute.com/team-cognitive-load/
60. When Cutting Corners Becomes the Norm: How Normalizing Deviance Can Lead to Disaster | Article | The United States Army, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, https://www.army.mil/article/286745/when_cutting_corners_becomes_the_norm_how_normalizing_deviance_can_lead_to_disaster
61. How to Implement a Near Miss Reporting Program - ICW Group, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, https://www.icwgroup.com/articles-insights/safety/how-to-implement-a-near-miss-reporting-program/
62. Newsletter (June 2024): How Platform Teams Reduce Cognitive Load: Insights from Team Topologies, נרשמה גישה בתאריך מרץ 27, 2026, https://teamtopologies.com/news-blogs-newsletters/2024/6/10/newsletter-june-2024-how-platform-teams-reduce-cognitive-load